Ecuaciones e inecuaciones con valor absoluto

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Álgebra · Grado: 4to · Dificultad: intermediate · 45 min

Ecuaciones con valor absoluto

Recuerda: |x| es la **distancia de x al cero**. Por eso toda ecuación con valor absoluto se abre en dos caminos:

Ejemplo resuelto: |x − 3| = 5.

1. x − 3 = 5 → x = 8.
2. x − 3 = −5 → x = −2.
3. solución: **x = 8 o x = −2**.

Inecuaciones — las dos formas clave:

- **|x| a** → −a x a (distancia menor: un intervalo). Ej: |x + 1| 4 → −5 x 3.
- **|x| > a** → x −a o x > a (dos ramas). Ej: |x − 2| > 3 → x −1 o x > 5.

Practica: 1) |2x − 6| = 8. 2) |x + 4| ≤ 7. 3) |3x| > 9. 4) ¿Tiene solución |x − 5| = −2? ¿Por qué?